



Bilkent Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği

Müşteri Gelir Tahmini

%171,2 → %33,6 MAPE (Ort. Mutlak Yüzde Hata) · Sıfır e-Devlet Bağımlılığı · R Shiny KDS ile Anlık Karar Desteği

R Shiny KDS

LASSO-OLS Modeli

LightGBM Benchmark

KKB Altyapısı

KVKK Uyumlu



Hayat Finans A.Ş.
Dijital Banka · Türkiye

5,1×

DOĞRULUK ARTIŞI
MAPE: %171,2 → %33,6

₺81K

RMSE AZALMASI
₺99.504 → ₺18.007 / tahmin

0,64

R² SKORU
0,08 → 0,64 · 8× açıklama gücü

01 / PROBLEM

Mevcut Sistem Neden Yetersiz?



e-DEVLET: TEK BAŞARISIZLIK NOKTASI

SGK entegrasyon kesintisi tüm kredi sürecini durdurur.



GELİRİN BÜYÜK KISMI GÖRÜNMEZ

Kira, serbest meslek ve yatırım gelirleri yok sayılıyor.



%171,2 MAPE → KRİTİK HATA

Yanlış kredi limiti → temerrüt riski artışı.

02 / VERİ İÇGÖRÜLERİ

4 Temel Bulgu

Meslek

#1 Öznitelik

Tüm modellerde en güçlü sinyal

KK Limiti

En İyi KKB Proxy

Güvenilir gelir göstergesi

Log(Y)

Dönüşüm

Sağa çarpık dağılım normalize

81 il

Konum Skoru

TÜİK + Endeksa kira verisi

Veri: Temizlenmiş ve Anonimleştirilmiş · KKB + Demografik + Konum · KVKK Uyumlu

— 03 / MODEL KARŞILAŞTIRMASI · 8 ALGORİTMA

Nihai sistem: **LASSO öznitelik seçimi + OLS modeli** · Açıklanabilirlik ve BDDK uyumu için tercih edilmiştir.

MODEL	TÜR	MAPE (Test Seti)
Mevcut Çarpan Modeli	Önceki	%171,2
OLS Doğrusal Regresyon	Doğrusal	~%108
LASSO Regresyon	Düzenlenmiş	~%86
Rastgele Orman	Topluluk	~%47
XGBoost	Topluluk	~%41
LightGBM	Topluluk	%33,6

— 04 / R SHINY KARAR DESTEK SİSTEMİ · CANLI ARAYÜZ

Müşteri Profili · Girdi

Yaş

34

İstihdam Durumu

Tam Zamanlı · Mühendis

Konum

İstanbul · Kadıköy

KKB Skoru

687

Kredi Kartı Limiti

₺ 85.000

TAHMİN ET

LASSO-OLS Modeli · Çıktı

AYLIK NET GELİR TAHMİNİ

₺ 47.850

Log ölçeğinden geri dönüşümlü · MAPE %33,6

%95 güven aralığı: 643.620 - 652.080

ÖNERİLEN KREDİ LİMİTİ

₺ 143.550

3x AYLIK · ONAY

ÖZNİTELİK KATKILARI (LASSO-OLS)

Meslek

+₺18.200

KKB Skoru

+₺12.400

Konum · İSTB

+₺8.900

Yaş²

+₺5.600

KK Limiti (log)

+₺2.750

SON KULLANICI
Kredi Analisti

ÇIKTI SÜRESİ
< 1 saniye

MODEL
LASSO-OLS · R

AÇIKLANABİLİR
BDDK Uyumlu ✓

— 05 / %80+ HATA AZALMASI

ESKİ / ÇARPAN MODELİ

%171,2

KRİTİK BAŞARISIZLIK

5,1×

İYİLEŞME

YENİ / ÖNERİLEN YAKLAŞIM

%33,6

SEKTÖR NORMU ALTINDA ✓

RMSE

Her tahminde ₺81.497 daha az sapma

₺99.504 ₺18.007

MAE

Daha isabetli kredi limiti

₺54.794 ₺10.154

— 07 / GERÇEK PORTFÖY VALİDASYONU

Batch Test · Nisan 2026

19.963

Müşteri Skorlandı
Tek DSS çalışmasında

₺55.638

Medyan Gelir
Ensemble tahmin

Gelir Segmentasyonu

YÜKSEK · >₺60K

ORTA · ₺30-60K

DÜŞÜK · <₺30K

T2-T3 müşterilerin %92-97'si Yüksek Gelir → Tier atamaları doğrulandı

%44.8

%54.5

%0.7

Model Karşılaştırması · 19K+ Kayıt

MODEL	ORTALAMA (TL)	MEDYAN (TL)
LightGBM	₺112.459	₺60.520
Lasso Regresyon	₺100.763	₺54.151
OLS Regresyon	₺98.084	₺52.377

Medyan müşteri başı model farkı: ₺8.142 · Tüm modeller r=1.00 korelasyonlu

— 06 / ÖLÇÜLEBİLİR KAZANIMLAR

%0

E-DEVLET BAĞIMLILIĞI

SGK kesintisi süreci durduramaz.

81

İL KAPSAMI

TÜİK + Endeksa ile tüm iller.

<1s

ANLIK KARAR

R Shiny KDS gerçek zamanlı üretir.

✓

BDDK UYUMLU

Açıklanabilir doğrusal model.